

Appunti di Metodi

Tommaso Miliani

20-03-26

1 Dimostrazione calcolo di residui

1. Si assume che f abbia un polo semplice in a , dunque il suo sviluppo di Laurent vicino ad a sarà della forma

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

Se si moltiplica per $z-a$:

$$(z-a)f(z) = c_{-1} + c_0(z-a) + c_1(z-a)^2 + \dots$$

2. Il residuo è uguale al

$$\text{Res} = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{h(z)}{g(z)}$$

Poiché $g(a) = 0$, allora

$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{h(z)}{g(z) - g(a)}$$

che è uguale a

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{h(z)}{\frac{g(z)-g(a)}{z-a}} = \frac{h(a)}{g'(a)}$$

3. In a la funzione f ha un polo di ordine n . Dunque il suo sviluppo di Taylor vicino ad a ha la seguente forma (è regolare)

$$f = \frac{1}{(z-a)^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

Dunque si ottiene lo sviluppo di Laurent:

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-m}$$

si prende il residuo ed il coefficiente $n-m = -1$ e $n = m-1$. dunque è dimostrata.

4. La dimostrazione parte dal caso

$$h = (z-a)^m f(z) \quad f = \frac{(z-a)^n f(z)}{(z-a)^m}$$

Applicando la terza, si trova la tesi.

2 Utilizzo dei residui per il calcolo degli integrali

Si vuole ora calcolare alcuni integrali definiti. La tipologia dell'integrale non è assolutamente uno standard.

2.1 Primo tipo

Sono degli integrali del tipo

$$I = \int_0^{2\pi} Q(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \quad (1)$$

questa tipologia di integrale richiede che la funzione Q sia una funzione che coinvolga seno e coseno e che sia integrabile per un multiplo del periodo. È anche importante che Q sia una funzione razionale (rapporto di due polinomi), definita sul cerchio $\mathbb{S} = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$. Seno e coseno parametrizzano i punti sul cerchio unitario, analogamente parametrizzati da $e^{i\theta}$; si può dunque eseguire un cambio di variabile complesso :

$$z = e^{i\theta} = \gamma(\theta) \in \mathbb{C}$$

utilizzando γ come contorno di integrazione al variare di $\theta \in [0, 2\pi]$, dunque $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ è un circuito. Si può ora vedere come sostituire $\cos \theta$ e $\sin \theta$:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i} \\ dz &= ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta \implies d\theta = \frac{dz}{iz} \end{aligned}$$

Dunque si può riscrivere

$$I = \oint_{\gamma} Q\left(\frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \tilde{Q}(z) dz \quad (2)$$

Applicando il teorema dei residui, l'integrale è determinato dalla somma dei residui dei poli di $\tilde{Q}$ all'interno del cerchio unitario, dunque

$$I = 2\pi i \sum_{a \in Z(\tilde{Q}), |a| < 1} \text{Res}(\tilde{Q}, a)$$

Si nota che $|a| < 1$ in quanto non ci possono essere singolarità sulla circonferenza, in quanto corrisponderebbe alla singolarità della Q normale sul circuito di integrazione ma, dato che essa è regolare, allora il circuito di integrazione finale non deve avere singolarità altrimenti non sarebbe ben definito.

Esempio 2.1.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4 \cos \theta - 5} d\theta$$

Utilizzando le trasformazioni riportate sopra possiamo riscrivere

$$\oint_{\gamma} \frac{1}{4 \frac{z + \frac{1}{z}}{2} - 5} \frac{dz}{iz} = \oint_{\gamma} \frac{-i}{z(2(z + \frac{1}{z}) - 5)} dz = \oint_{\gamma} \frac{-i}{2z^2 - 5z + 2} dz = \oint_{\gamma} \frac{-i}{2(z - 2)(z - \frac{1}{2})} dz$$

Dunque si cercano i poli di questa funzione: ossia $z = 2$ e $z = \frac{1}{2}$. Solo il secondo è all'interno del cerchio unitario, dunque considero solo quel polo. Allora il residuo, calcolato in $\frac{1}{2}$ è

$$\text{Res} = -\frac{i}{2(\frac{1}{2} - 2)} = \frac{i}{3}$$

Dunque

$$I = 2\pi i \frac{i}{3} = -\frac{2\pi}{3}$$

2.2 Secondo tipo

Sono integrali del tipo

$$I = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx \quad (3)$$

dove $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che può essere estesa al piano complesso ad una funzione olomorfa (ed integrabile). Basta che sia olomorfa su almeno uno dei due semipiani $\text{Im}(z) \geq 0$ o $\text{Im}(z) \leq 0$. Per olomorfa si intende di **almeno di singolarità isolate**, chiaramente queste singolarità isolate devono essere al di fuori dell'asse reale, altrimenti non sarebbe integrabile sui reali ($\text{Im}(a) \neq 0$). Se esiste

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r f(x) dx$$

in quanto la funzione, anche se non è integrabile, è integrabile con questo limite (un esempio è il seno di x , anche se non è del secondo tipo). In questo caso si può dunque integrare sull'asse reale. Per ottenere un percorso chiuso si può aggiungere una superficie di raggio r con $r \rightarrow \infty$. Questo perché sull'asse reale si ottiene l'integrale appena scritto, mentre sulla semicirconferenza devo calcolare un integrale differente che, se tende a zero, allora l'integrale sul circuito corrisponde solo all'integrale sull'asse reale I . Supponendo che f sia un rapporto tra polinomi $\frac{p(x)}{q(x)}$, in cui $q(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, l'integrale esiste se $\deg(q) \leq \deg(p) + 2$ poiché $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = 0$, dunque devo avere un andamento simile a $\frac{1}{x^2}$ per poter convergere. Dunque

$$I = \int_{-r}^r f(x) dx = \int_{\beta_r} f(z) dz$$

Mentre l'integrale sul percorso completo

$$\oint_{\beta_r + \gamma_r} f(z) dz = \int_{\beta_r} f(z) dz + \int_{\gamma_r} f(z) dz$$

Il primo è esattamente I , mentre quello su γ_r è l'integrale

$$\int_{\gamma_r} \frac{p(z)}{q(z)} dz$$

in cui γ_r parametrizzabile come $\gamma_r = re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$ con $r \rightarrow \infty$:

$$\int \frac{p(re^{i\theta})}{q(re^{i\theta})} rie^{i\theta} d\theta$$

Allora posti gli andamenti $p \sim x^K$ e $q \sim x^L$ e dato che $L \geq K + 2$, si ottiene che l'andamento dell'integrale è $\sim r^{K-L+1}$ ossia $\sim r^{\leq -1}$, dunque convergerà. Allora

$$I = \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_{\beta_r + \gamma_r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a) > 0} \text{Res}(f, a)$$

Questo si può anche estendere alla semicirconferenza sotto l'asse reale che, in questo caso, l'integrale dovrà tenere un segno meno per ricordare che si percorre la curva al contrario, ottenendo

$$-2\pi i \sum_{\text{Im}(a) < 0} \text{Res}(f, a)$$

Proposizione 2.1 (Lemma del cerchio grande).

Presi due angoli $\theta_1 < \theta_2$ con $\theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi$, che individuano il settore circolare

$$A(\theta_1, \theta_2) \equiv \{z \in \mathbb{C} : \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2\}$$

In questo settore circolare si definisce la funzione $f : A(\theta_1, \theta_2) \rightarrow \mathbb{C}$, con singolarità isolate (al più e numero finito). Preso C_r l'arco di circonferenza di raggio r in quel settore

$$C_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| = r, \theta_1 \leq \arg(z) \leq \theta_2\}$$

Se $zf(z)$ tende a zero **uniformemente** in $A(\theta_1, \theta_2)$ per $|z| \rightarrow \infty$, ovvero se

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \sup_{z \in C_r} |zf(z)| = 0$$

allora il limite

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{C_r} f = 0$$

Dimostrazione. Posto

$$M(r) = \sup_{z \in C_r} |f(z)|$$

l'estremo superiore di $|f|$ su C_r , dunque

$$\left| \int_{C_r} f \right| \leq L(C_r)M(r) = |\theta_2 - \theta_1| r M(r)$$

Per $r \rightarrow \infty$, $rM(r) \rightarrow 0$ per la condizione che $|zf(z)| \rightarrow 0$. □

Esempio 2.2.

Si vuole integrare

$$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

dove i poli sono a $\pm i$.

3 Terzo tipo

Sono anch'essi integrali su tutto $\mathbb{R}$ della forma

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\alpha x} dx \quad (4)$$

ma con la differenza che c'è un esponenziale.

- Nel caso in cui $\alpha = 0$, ci si riconduce agli integrali di secondo tipo.
- $\alpha > 0$ si ha l'integrale sul circuito nel semipiano immaginario positivo e si fa utilizzo del **Lemma di Jordan**.
- $\alpha < 0$ si ha l'integrale sul circuito nel semipiano immaginario negativo, riconducendosi al caso $\alpha > 0$,

Proposizione 3.1 (Lemma di Jordan).

Sia $f : A(\theta_1, \theta_2) \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione definita in un settore circolare tale che $0 \leq \theta_1 < \theta_2 \leq \pi$. Sia $\gamma_r : [\theta_1, \theta_2] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma_r(\theta) = re^{i\theta}$ l'arco di circonferenza di raggio $r > 0$ in $A(\theta_1, \theta_2)$. Se

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$$

uniformemente rispetto all'angolo e $\alpha > 0$ allora

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} f(z) e^{i\alpha z} dz = 0 \quad (5)$$

Dimostrazione. Non richiesta. □

Se le ipotesi del teorema sono soddisfatte, allora si possono calcolare gli integrali come i seguenti

- $\alpha > 0$:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\alpha x} f(x) dx = 2\pi i \sum_{a: \text{Im}(a) > 0} \text{Res}(f e^{i\alpha z}, a)$$

- $\alpha < 0$:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\alpha x} f(x) dx = -2\pi i \sum_{a: \text{Im}(a) < 0} \text{Res}(f e^{i\alpha z}, a)$$

Si osserva come il risultato sia lo stesso, ma ricordandosi di cambiare segno. Il Lemma di Jordan è meno restrittivo del teorema dei cerchi grandi.

Esempio 3.1 (Dispense).